TÀI LIỆU YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
(SRS - SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION)

Hệ thống Quản lý Bài tập kết hợp Phân tích Hành vi Học tập

Dự án:	Hệ thống Quản lý Bài tập thông minh (Smart-LMS)
Vai trò biên soạn:	Business Analyst (BA) chuyên nghiệp
Ngày khởi tạo:	17/06/2026
Phiên bản:	v1.0
Trạng thái:	Dự thảo phân tích chức năng (Draft)

1. BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ & MỤC TIÊU DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh nghiệp vụ & Vấn đề hiện tại

Trong mô hình giáo dục truyền thống và trực tuyến hiện nay, việc giao và đánh giá bài tập về nhà của học sinh đang gặp phải những rào cản lớn:

- **Giáo viên khó kiểm soát tần suất học tập thực tế:** Giáo viên chỉ nhận được kết quả cuối cùng (bài nộp) mà không thể nắm bắt được hành vi học tập của học sinh ở nhà (học sinh làm bài trong bao lâu, có phân bổ thời gian hợp lý không, hay dồn vào sát giờ hẹn mới làm).
- **Thiếu công cụ trực quan hóa năng lực:** Cả giáo viên và học sinh đều thiếu các hệ thống biểu đồ trực quan, phân tích dữ liệu đa chiều để đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu và tiến độ học tập theo thời gian.
- **Áp lực biên soạn bài tập cá nhân hóa:** Việc tạo ra các bộ bài tập đa dạng, phù hợp với kiến thức giảng dạy trên lớp tốn rất nhiều thời gian và công sức của giáo viên.

1.2. Giải pháp tổng quát

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng quản lý bài tập thông minh kết hợp phân tích sâu hành vi (Learning Analytics), tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) để hỗ trợ toàn diện cho công tác giảng dạy và học tập:

- **Đối với Giáo viên:** Theo dõi toàn bộ tần suất trực tuyến, thời gian thực hiện bài tập của học sinh; tự động tạo sinh câu hỏi/bài tập dựa trên kho kiến thức cung cấp; cung cấp bảng điều khiển (Dashboard) thống kê năng lực của cả lớp và từng cá nhân.
- **Đối với Học sinh:** Cung cấp số liệu thống kê chi tiết theo từng môn học (số lượng bài tập đã hoàn thành, tiến độ, điểm số trực quan), từ đó giúp học sinh tự đánh giá năng lực và chủ động xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa.

1.3. Mục tiêu chiến lược của hệ thống

1. **Đo lường chi tiết hành vi học tập:** Ghi vết chuẩn xác thời gian, tần suất làm bài của học sinh để giáo viên tối ưu phương pháp sư phạm.
2. **Trực quan hóa năng lực lớp học:** Cung cấp báo cáo, biểu đồ phân tích năng lực toàn diện cho giáo viên.
3. **Thúc đẩy năng lực tự học của học sinh:** Giúp học sinh có cơ sở dữ liệu tự đánh giá và tự đưa ra lộ trình học tập riêng.
4. **Tối ưu hóa nguồn lực biên soạn:** Ứng dụng AI tạo sinh bài tập từ tài liệu, kiến thức chuyên môn do giáo viên cung cấp một cách nhanh chóng.

2. PHẠM VI CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (SYSTEM FUNCTIONAL SCOPE)

Hệ thống bao gồm 4 phân hệ cốt lõi được mô tả chi tiết trong bảng đặc tả chức năng dưới đây:

STT	Phân hệ (Module)	Chức năng chi tiết (Functional Requirements)	Mô tả luồng nghiệp vụ & Dữ liệu đầu ra
1	**Quản lý & Theo dõi hành vi làm bài (Tracking Module)**	- Ghi vết thời gian làm bài (Time-tracking). - Giám sát tần suất trực tuyến. - Cảnh báo tiến độ nộp bài.	- Hệ thống tự động ghi lại thời điểm học sinh bắt đầu, tạm dừng và nộp bài tập. - Đo lường tổng thời gian thực tế học sinh tương tác với giao diện câu hỏi. - **Đầu ra:** Chỉ số thời gian làm bài trung bình, biểu đồ tần suất truy cập theo giờ/ngày của từng học sinh.
2	**Tạo sinh bài tập bằng AI (AI Generation Module)**	- Tải lên tài liệu kiến thức nền tảng. - Cấu hình tiêu chí bài tập. - Phê duyệt và biên tập câu hỏi do AI tạo ra.	- Giáo viên tải lên tài liệu (File PDF, Word, Giáo án hoặc nhập văn bản nội dung bài học). - Chọn cấu hình: Số lượng câu hỏi, dạng bài (Trắc nghiệm, Tự luận ngắn), độ khó (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng). - AI tự động phân tích và tạo bộ bài tập mẫu. Giáo viên có quyền chỉnh sửa trước khi giao bài. - **Đầu ra:** Bộ bài tập hoàn chỉnh được lưu trữ vào kho học liệu.
3	**Dashboard Phân tích cho Giáo viên (Teacher Dashboard)**	- Thống kê năng lực tổng quan của lớp. - Phân tích chi tiết hành vi cá nhân. - Báo cáo phổ điểm và dạng bài tập hay sai.	- Hiển thị biểu đồ cột/đường về phổ điểm của lớp học. - Liệt kê danh sách học sinh có dấu hiệu sa sút tần suất làm bài hoặc làm bài quá sát giờ (Last-minute submission). - Đưa ra khuyến nghị sư phạm dựa trên các vùng kiến thức mà lớp đang bị hổng thông tin. - **Đầu ra:** Báo cáo trực quan hóa năng lực định kỳ (PDF/Excel).
4	**Dashboard Tự đánh giá cho Học sinh (Student Dashboard)**	- Xem số liệu học tập cá nhân theo môn. - Theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu. - Gợi ý lộ trình học tập riêng.	- Học sinh theo dõi tổng số bài tập đã làm, tỷ lệ chính xác, và thời gian phân bổ cho từng môn học. - Hệ thống dựa trên dữ liệu phân tích năng lực để đưa ra gợi ý vùng kiến thức cần bổ sung. - Học sinh có thể thiết lập mục tiêu điểm số để hệ thống điều hướng bài tập ôn luyện. - **Đầu ra:** Biểu đồ Radar (mạng nhện)

STT	Phân hệ (Module)	Chức năng chi tiết (Functional Requirements)	Mô tả luồng nghiệp vụ & Dữ liệu đầu ra
			thể hiện năng lực đa môn và gợi ý lộ trình học.

3. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **Bảo mật dữ liệu (Security):** Mã hóa toàn bộ thông tin cá nhân của học sinh và kết quả học tập. Hệ thống phân quyền nghiêm ngặt (Role-Based Access Control): Học sinh tuyệt đối không được xem dữ liệu phân tích hành vi của học sinh khác; Giáo viên chỉ quản lý học sinh thuộc lớp mình phụ trách.
- **Hiệu năng và Xử lý dữ liệu (Performance):** Công cụ AI tạo sinh bài tập phải trả kết quả trong vòng tối đa 15-30 giây đối với tài liệu dưới 20 trang. Dashboard báo cáo trực quan cần tải dưới 3 giây đối với tập dữ liệu một lớp học (khoảng 50 học sinh).
- **Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Giao diện bảng điều khiển (Dashboard) của giáo viên và học sinh phải được thiết kế tối giản, trực quan bằng các biểu đồ chuẩn (Biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ radar), hỗ trợ hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động (Responsive Web Design).